

Rob: f es medible si $f^{-1}\{(a, +\infty)\}$ es medible $\forall a \in \mathbb{R}$

f es integrable si es medible y $\int_{\mathbb{R}} |f| du < \infty$

f es integrable en un subconjunto $E \subseteq \mathbb{R}$ si $\int_E \chi_E$ es integrable

> teo (monótona): $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ medibles, $0 \leq f_1 \leq f_2 \leq \dots \leq f_n \leq f_{n+1} \leq \dots$

$f_n \rightarrow f$ ctp $\Rightarrow f$ medible y $\int f_n du \rightarrow \int f du$

> teo (dominada): $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ medibles, $f_n \rightarrow f$ ctp. Si $\exists \varphi$ integrable tal que $|f_n(x)| \leq \varphi(x) \forall x \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N}$

$\Rightarrow f_n, f$ son integrables y $\int f_n du \rightarrow \int f du$

① Sea $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de conjuntos medibles $A_n \subseteq [0, 1]$ tales que $A_{n+1} \subseteq A_n \forall n \in \mathbb{N}$. Sea $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ integrable tal que $0 \leq f(x) < 1$ ctp. Sean $f_n(x) = (1 + (f(x))^n) \chi_{A_n}(x)$

Probar que f_n son integrables $\forall n \in \mathbb{N}$ y que $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n du = \mu(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n)$

Sol: Si $x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$, entonces

$$f_n(x) = (1 + (f(x))^n) \underbrace{\chi_{A_n}(x)}_{=1} = 1 + (f(x))^n \rightarrow 1 \text{ si } 0 \leq f(x) < 1 \text{ (lo cual vale en ctp)}$$

Entonces hay un conjunto E con $\mu(E) = 0$ tal que si $x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \setminus E$ vale $f_n(x) \rightarrow 1$

Por otro lado, si $x \notin \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$, $\exists A_k$ con $x \in A_k \Rightarrow x \notin A_j \forall j \geq k$ por lo cual $f_n(x) = 0 \forall n \geq k \Rightarrow f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

Esto prueba que $f_n(x) \rightarrow \chi_{\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n}$ ctp.

(Queremos usar el teo de dominadas) (Obs: f_n son medibles $\forall n$ por prod de medibles)

Sea $\varphi(x) = 2 \chi_{[0,1]} = \begin{cases} 2 & \text{en } [0,1] \\ 0 & \text{en } \mathbb{R} \setminus [0,1] \end{cases} \Rightarrow \varphi \text{ es integrable!!}$

Como $\varphi(x) \geq |f_n(x)|$

Pues $|f_n(x)| \leq |1 + (f(x))^n| \leq 1 + |f(x)|^n \leq 1 + 1 = 2$ ctp.

↓
no acota $\forall x$,
pero vale igual

$\Rightarrow$ por el teo de convergencia dominada los f_n son todos integrables y $\int f_n du \rightarrow \int \chi_{\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n} du = \mu(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n)$

② Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{n \sin(x/n)}{x(x^2+1)} dx$

Sol: sea $f_n(x) = \frac{n \sin(x/n)}{x(x^2+1)}$ con $f_n: [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$

Busquemos $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \sin(x/n)}{x(x^2+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{\frac{\sin(x/n)}{x/n}}_{\xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1} = \frac{1}{x^2+1}$ (fuera de $x=0$)
exa, ctp

⊗ f_n es continua $\forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow f_n$ es medible $\forall n \in \mathbb{N}$

$|f_n(x)| = \frac{n |\sin(x/n)|}{x(x^2+1)} \leq \frac{n \underbrace{|\sin(x/n)|}_{\leq |x/n| = x/n}}{x(x^2+1)} = \frac{1}{x^2+1} \quad \forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in (0,1]$

$\Rightarrow \frac{1}{1+x^2}$ es integrable, podemos usar el teo de convergencia dominada

$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{n \sin(x/n)}{x(x^2+1)} dx = \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx = \operatorname{tg}^{-1}(1) - \operatorname{tg}^{-1}(0) = \frac{\pi}{4} - 0 = \frac{\pi}{4}$

③ Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} \frac{n^{3/2} x^2}{n^{3/2} + n^2 x^4} dx$

Sea $f_n(x) = \frac{n^{3/2} x^2}{n^{3/2} + n^2 x^4} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ (puntualmente)

$|f_n(x)| = f_n(x) = \frac{n^{3/2} x^2}{n^{3/2} + n^2 x^4} \leq$